Web 开发基础实验指导书

# 实验二：HTML5 + CSS（二）

软件工程教研室

2021 年 9 月

## 1 实验目的

1. 练习使用 CSS 设置文字的字体、大小、颜色以及行高。
2. 练习使用 CSS 盒模型相关的属性。
3. 练习使用边框属性实现一些外观效果。
4. 练习使用 CSS 设置链接不同状态时的样式。
5. 练习使用 CSS 中的伪类和伪元素。

## 2 实验要求

按照图1所示的外观制作网页，编写相关的 HTML 文件和 CSS 文件，不得使用任何截图或图片。完成后在实现报告中记录 CSS 文件中的全部内容，最后将实验报告和全部代码打包并上传。注意：压缩包中仅包含实验报告和全部代码即可，不要包含本实验指导书。

**要点和提示：**

1. HTML 和 CSS 分别放在独立的文件中，在 HTML 文件中引用 CSS 文件。
2. HTML 文件结构完整，标记使用合理。新闻列表要求使用无序列表和超链接标记实现。代码如下：

```
<ul>
  <li><a href="#"> 我校教师参加全国教学质量保障体系建设报告会 </a></li>
  <li><a href="#"> 我校任瑞波教授获批 2016 年度享受政府特殊津贴专家 </a></li>
  <li><a href="#"> 副校长范存礼出席法学院检校共建实践教学基地揭牌仪式 </a></li>
  <li><a href="#"> 济宁职业技术学院副院长杨国峰一行莅临我校考察交流 </a></li>
  <li><a href="#"> 我校举办教学管理工作人员培训会 </a></li>
  <li><a href="#"> 我校交通工程学院与青海省海北州交通运输局联合举办公路工程技术培训班 </a></li>
</ul>
```

3. 在步骤14中会将过长的新闻标题截短，在 HTML 添加代码使鼠标悬停在一条新闻标题上时显示完整的新闻标题，如图2（注意：弹出提示的外观因系统 / 浏览器而异，如果你的弹出提示不是黑色背景、白色文字是正常的）。
4. 使用全局选择符将所有元素的内、外边距设为 0；
5. “建大新闻” 字体按优先级依次采用 “华文细黑”、“思源黑体 CN”、“微软雅黑” 和 “黑体”，颜色为 #333，字体大小为下面新闻超链接字体大小的 2 倍；
6. 查看你的系统中 “建大新闻” 最终使用的哪种字体。方法：在谷歌 Chrome 浏览器中打开网页，在 “建大新闻” 文字上右击，选择 “检查” 命令，在出现的窗口右侧选择 “Computed” 选项卡 (如图3)，将滚动条拉至最下方，查看 “Rendered Fonts” 里显示的内容（如图4)。
7. “建大新闻” 左侧的装饰线可以使用边框实现，颜色为 #933，线的粗细为 0.2 倍文字大小，高度与文字相同。如果高度与文字不同，尝试修改行高，并思考为什么需要修改行高；
8. “建大新闻” 下方的装饰线同样可以使用边框实现，颜色为 #ccc，线的粗细为 1 像素，宽度为 300 像素（与下方的无序列表 `<ul/>` 元素宽度相同）。注意：边框应设置在 `<h2/>` 元素上还是 `<ul/>` 元素上？
9. 无序列表 `<ul/>` 宽度为 300 像素，具有 0.5 倍文字大小的内边距；
10. 可以通过为 `<ul/>` 元素设置样式 `list-style: none` 来消除列表项前的圆点。
11. 新闻超链接字体为 “华文中宋”，使用 CSS 伪类（请浏览课件《07CSS 文字相关》中关于伪类部分）实现超链接不同状态时具有不同的外观：鼠标悬停时颜色为 #933，其它状态时颜色为 #369；
12. 两条新闻标题间用一条虚线分隔，可以使用边框实现，虚线粗线 1 像素，距上下文字各 0.5 倍文字大小。注意：第一条新闻标题上方和最后一条标题下方无虚线（可以为第一 / 最后一条新闻添加不同的类，也可以使用伪类选择第一 / 最后一条新闻，如 `li:not(:first-child)` 选择一组 li 元素中非第一个兄弟元素的其它元素）。
13. 新闻超链接前的装饰符号，可以使用下面的代码实现。这里使用到了伪元素，浏览课件《07CSS 文字相关》中关于伪元素的部分学习。注意查看注释，理解这些代码。

```
/* 使用 before 伪元素在 <a/> 元素之前创建一个元素 */
li::before {
  /* 内容为一个空格，没有内容的元素不显示 */
  content: ' ';
  /*
     定义为行内块级 (inline-block) 元素，只有块级元素可以设置宽、高，
     使用行内块级元素使其与 <a/> 排列在一行上（<a/> 同样要定义为行内块级）
  */
  display: inline-block;
  /* 空格可能大于盒子宽、高，隐藏溢出的部分 */
  overflow: hidden;
  width: .25em;
  height: .25em;
  background-color: #933;
```

```
  /* 调整垂直位置 */
  vertical-align: 0.375em;
  margin-right: 0.5em;
  margin-left: 1px;
}
```

14. 当新闻字数过多时，过长的文字被截断并显示为 “...”，该效果由下面的 CSS 代码实现。注意察看注释，理解这些代码。

```
a {
  /* 定义为行内块级元素，只有块级元素可设置文字溢出后的替换效果 */
  display: inline-block;
  /*
    宽度 =100%-左侧装饰符的宽度 (0.25em)-装饰符左 (1px)、右 (0.5em) 外边距
    注意: calc 函数中运算符的左、右两边一定要有一个空格，否则无效!
   */
  width: calc(100% - 0.75rem - 1px);
  overflow: hidden;   /* 隐藏溢出部分 */
  text-overflow: ellipsis; /* 文字溢出部分使用 ••• 替代 */
  color: #369;
  text-decoration: none;
  white-space: nowrap;
}
```

# 建大新闻

- 我校教师参加全国教学质量保障体系…
- 我校任瑞波教授获批2016年度享受政…
- 副校长范存礼出席法学院检校共建实…
- 济宁职业技术学院副院长杨国峰一行…
- 我校举办教学管理工作人员培训会
- 我校交通工程学院与青海省海北州交…

图 1:

文件 | /home/Hengfei/下载/答案/news_list.html
建大新闻
我校教师参加全国教学质量保障体系…
我校任瑞波教授获批2016
我校教师参加全国教学质量保障体系建设报告会
副校长范存礼出席法学院检校共建实…
济宁职业技术学院副院长杨国峰一行…
我校举办教学管理工作人员培训会
我校交通工程学院与青海省海北州交…

图 2:

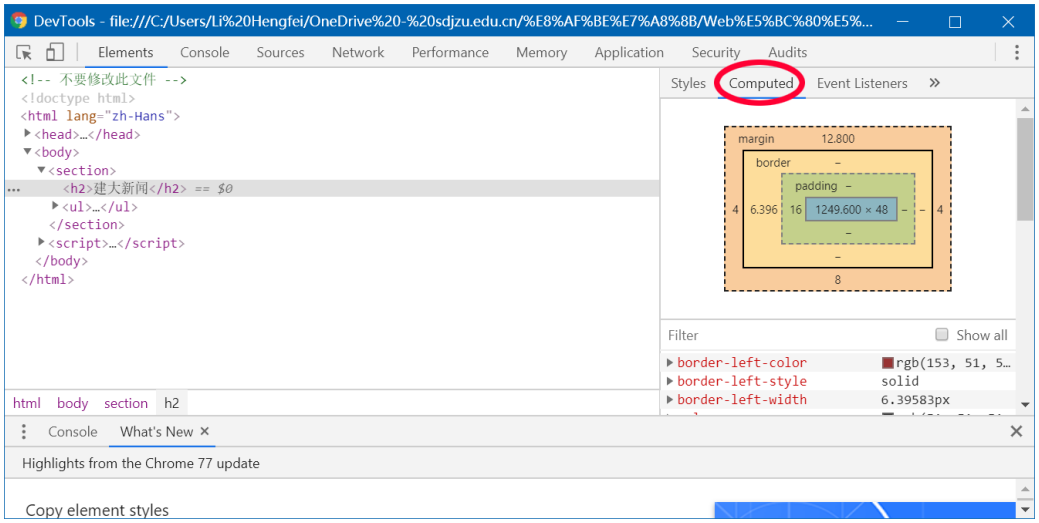
DevTools - file:///C:/Users/Li%20Hengfei/OneDrive%20-%20sdjzu.edu.cn/%E8%AF%BE%E7%A8%8B/Web%E5%BC%80%E5%...
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Application
Security
Audits
<!-- 不要修改此文件 -->
<!doctype html>
<html lang="zh-Hans">
<head>…</head>
<body>
<section>
<h2>建大新闻</h2> == $0
<ul>…</ul>
</section>
<script>…</script>
</body>
</html>
Styles
Computed
Event Listeners
margin 12.800
border
padding
1249.600 × 48
Filter
Show all
border-left-color rgb(153, 51, 5…
border-left-style solid
border-left-width 6.39583px
html
body
section
h2
Console
What's New
Highlights from the Chrome 77 update
Copy element styles

图 3:

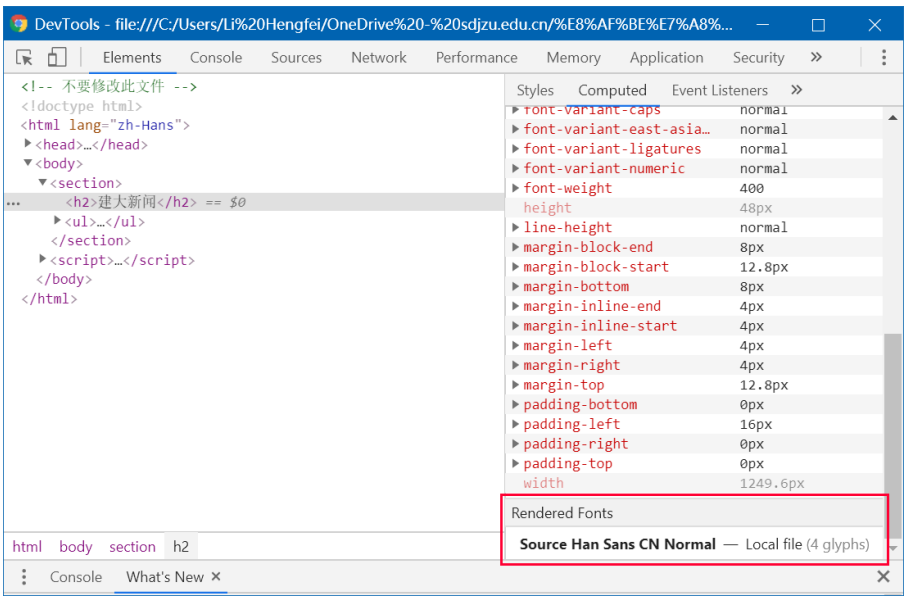
DevTools - file:///C:/Users/Li%20Hengfei/OneDrive%20-%20sdjzu.edu.cn/%E8%AF%BE%E7%A8%...
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Application
Security
<!-- 不要修改此文件 -->
<!doctype html>
<html lang="zh-Hans">
<head>…</head>
<body>
<section>
<h2>建大新闻</h2> == $0
<ul>…</ul>
</section>
<script>…</script>
</body>
</html>
Styles
Computed
Event Listeners
font-variant-caps normal
font-variant-east-asia… normal
font-variant-ligatures normal
font-variant-numeric normal
font-weight 400
height 48px
line-height normal
margin-block-end 8px
margin-block-start 12.8px
margin-bottom 8px
margin-inline-end 4px
margin-inline-start 4px
margin-left 4px
margin-right 4px
margin-top 12.8px
padding-bottom 0px
padding-left 16px
padding-right 0px
padding-top 0px
width 1249.6px
Rendered Fonts
Source Han Sans CN Normal — Local file (4 glyphs)
html
body
section
h2
Console
What's New

图 4: